COUDE ESCOLA DE TECNOLOGIA - PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

CURSO DE PROGRAMAÇÃO FULL STACK PHP

COMPILADO DAS ETAPAS DO CURSO E SEUS CONTEÚDOS

Feira de Santana/BA - 2024.2
COUDE

0. Ambientação e Apresentação

ETAPA I

1 °: Objetos de Conhecimento

- Metodologia e Funcionamento da COUDE;
- Características do Curso;
- Esclarecimento do Ambiente de Estudos, presencial e remoto.

2 °: Habilidades Desejadas

- Entender como a COUDE funciona;
- Saber sobre o escopo do curso (tecnologias que serão abordadas);
- Saber diferenciar front-end, back-end e full stack;
- Saber o papel de cada solução utilizada, MySQL, SQL, PHP, HTML, CSS e JavaScript;
- Saber como funciona a política de faltas e reposições;
- Saber qual a utilidade das plataformas: sistema de marcar presença, whatsapp, discord;
- Saber como entrar em contato para sanar dúvidas.

3 °: Teste de Competências

01. Qual a diferença entre MySql e SQL?
    r~
02. Ao aprender a desenvolver com PHP, o aluno fica condicionado apenas a esta linguagem?
    r~
03. Na programação existe o profissional front-end, back-end e full stack, qual dos três a COUDE prepara seus alunos?
    r~
04. Quais tecnologias são utilizadas na coude para o front-end ?
    r~
05. Qual o papel do HTML e das CSS, respectivamente?
    r~
06. O PHP é uma tecnologia front-end ou back-end?
    r~
07. O que é e para que serve o xampp?
    r~
08. CSS é uma tecnologia back-end?
    r~

09. É possível ter um bom aproveitamento do curso sem participar do discord e realizar os exercícios remotos?
    r~
10. Qual a utilidade do Workbench?
    r~

---

4 °: Proposta de Exercício

Ler o material referente à introdução do php, links da próxima aula.

COUDE ESCOLA DE TECNOLOGIA - PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

CURSO DE PROGRAMAÇÃO FULL STACK PHP

COMPILADO DAS ETAPAS DO CURSO E SEUS CONTEÚDOS

Feira de Santana/BA - 2024.2
COUDE

1. MYSQL & PHP

ETAPA I

0 °: Referências

- PHP - TIPOS DOS VALORES
- PHP - DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS
- PHP - DEFINIÇÃO DE CONSTANTES
- PHP - OPERADORES ARITIMÉTICOS
- PHP - ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO
- PHP - OPERADORES DE ATRIBUIÇÃO
- PHP - OPERADORES DE COMPARAÇÃO
- PHP - OPERADORES LÓGICOS
- PHP - IF
- PHP - ELSE
- PHP - VERIFICADOR TERNÁRIO
- PHP - SWITCH

1 °: Objetos de Conhecimento

- PHP (parte 1) - tipos de valores, variáveis e constantes;
- PHP (parte 2) - operadores;
- PHP (parte 3) - condicionais: if e else, ternários, switch;

2 °: Habilidades Desejadas

- Conhecer e saber como funcionam os principais tipos de dados do PHP: null, bool, string, number (int e float), array, object;
- Saber o que são e como utilizar as variáveis (instância e escopo);
- Saber o que são e como utilizar as constantes (instância e escopo);
- Conhecer e saber utilizar os operadores PHP (aritméticos, comparativos e lógicos);
- Saber para que serve e como utilizar os verificadores condicionais;
- Saber escolher em qual momento usar um ou outro verificador condicional (if, ternário ou switch).

3 °: Teste de Competências

01. Quantos e quais são os tipos de variáveis que temos?
    r~
02. Como definimos variáveis?
    r~
03. O que são constantes?

r~

04. Como definimos constantes?

r~

05. O que são arrays?

r~

06. Como os valores de um array são identificados?

r~

07. Como podemos acessar um valor específico de um array?

r~

08. O que são verificadores condicionais?

r~

09. Considerando o uso do else if e else, qual a sintaxe de utilização do if?

r~

10. A que se assemelha o verificador ternário?

r~

11. Qual a sintaxe do verificador ternário?

r~

12. Podemos utilizar o switch sem o break?

r~

---

4 °: Proposta de Exercício

Sobre as cores (utilizadas apenas para didática)

- Todas as células com o fundo azul representam o nome dos dados;
- Todas as células com os valores preenchidos e o fundo branco, são dados que nós indicamos (atribuindo-os a variáveis, por exemplo);
- Todas as células com o fundo cinza representam resultados do uso dos operadores e lógicas que vimos.

Sobre as situações

- Notas de 1 até 4: PÉSSIMO; Obs: 4 é RUIM
- Notas de 4 até 6: RUIM; Obs: 6 é BOM
- Notas de 6 até 8: BOM; Obs: 8 é EXCELENTE
- Notas de 8 até 10: EXCELENTE;

Sobre a mensagem final

- A mensagem fica a critério de vocês, porém, tem que condizer com a aprovação ou não.
- Caso o aluno tenha obtido nota de nível EXCELENTE, essas notas entram como um complemento para a mensagem final, destacando-as.
- Para a montagem dessa mensagem vocês precisarão compreender os conceitos da concatenação no PHP.

1° Bimestre	situação 1° Bimestre	2° Bimestre	situação 2° Bimestre	3° Bimestre	situação 3° Bimestre	4° Bimestre	situação 4° Bimestre
5,6	RUIM	7,8	BOM	5,0	RUIM	9,3	EXCELENTE

nota exigida por bimestre	6.0
média final do aluno	6,9
situação do ano	BOM
porcentagem de aproveitamento	69,25%

mensagem final
Parabens, você foi aprovado neste ano letivo situado em um nível BOM, com uma porcentagem de aproveitamento de 69,25% e uma média final de 6,9.
Destaques: no ano letivo que findou, o aluno obteve em 1 unidade(es) uma situação de nível EXCELENTE. Muito bem!!!

ETAPA II

0 °: Referências

- HTML - FORMULÁRIOS
- HTML - LABEL
- HTML - INPUTS
- HTML - SELECT
- HTML - MÉTODOS DE ENVIO DO FORMULÁRIO
- PHP - GET
- PHP - POST
- PHP - SESSION
- PHP - SESSION - TEMPO MÁXIMO
- PHP - SESSION - TEMPO MÁXIMO (2)
- PHP - COOKIE - TEMPO MÁXIMO

1° : Objetos de Conhecimento

- HTML (parte 3) - Formulários;
- Métodos GET e POST - como utilizar;
- PHP (parte 9) - SESSION.

2° : Habilidades Desejadas

- Saber quais estruturas e tipos usar para a confecção dos formulários;
- Saber para que servem as propriedades: action, method, target e enctype, do formulário;
- Saber quando utilizar select, inputs ou textareas;
- Saber quando utilizar tipos como: text, checkbox, radio, password, email, tel, range, color, file;
- Saber as aplicações de como e quando utilizar os métodos GET ou POST;
- Saber como se dá o funcionamento das SESSIONs;
- Saber como adicionar valores à global $_SESSION;
- Saber como ler valores da global $_SESSION.

3° : Teste de Competências

1. Temos, no PHP, dois métodos principais para o manuseio de sessões, um para iniciar e outro para finalizar. Quais são eles?
   r~
2. Na prática, o que o uso da global $_SESSION, nos permite?
   r~
3. O que a função session_unset() faz em PHP?
   r~
4. Cite três elementos HTML que servem para a entrada de dados em um formulário.

r~

5. O HTML nos permite indicar qual tipo de dado esperamos receber em um campo de formulário. Através de que fazemos isso?

   r~

6. Qual a diferença entre os métodos GET e POST?

   r~

7. Qual método é mais apropriado para enviar informações sensíveis, como senhas, de um formulário HTML?

   r~

8. Como você define o método de envio de um formulário HTML?

   r~

9. É comum enviarmos o formulário para uma página diferente da que ele está. Qual propriedade nos permite fazer isso e qual valor ela recebe?

   r~

10. Como preparamos o nosso formulário para o envio de arquivos?

    r~

4° : Proposta de Exercício

O exercício proposto é que seja realizado o desenvolvimento do formulário para captura dos dados do exercício anterior, notas do bimestre, nota exigida, além do nome e turma do aluno.

Montado o formulário, o envio dele deve corresponder ao salvamento dos dados na session dividindo os alunos por turmas, Ou seja, a session será um array de turmas e, por sua vez, cada turma será um array de alunos, os quais serão um array associativo, contendo matrícula, nome e notas (notas deve estar no formato de array).

A exibição dos dados deve ocorrer baseado em um parâmetro get ```aluno``` que recebe a matrícula do aluno. A partir deste valor, deve-se buscar o aluno correspondente e exibir o seu boletim na tela.

ETAPA III

0 °: Referências

- CRIAR BANCO DE DADOS
- CRIAR TABELA
- TIPOS DE DADOS SQL

1 °: Objetos de Conhecimento

- MySQL e SQL (parte 1) - Definição e diferenciação;
- MySQL e SQL (parte 2) - Criação dos Bancos de dados e tabelas, configuração de colunas das tabelas;
- MySQL e SQL (parte 3) - Atribuindo comentários e valores padrão às colunas.

2 °: Habilidades Desejadas

- Saber diferenciar MySQL do SQL;
- Saber porque o banco de dados se faz necessário;
- Saber criar um banco de dados;
- Saber criar uma tabela, em um banco de dados específico.;
- Entender como funciona a configuração das colunas;
- Conhecer e saber aplicar os principais tipos de dados: INT, FLOAT, DECIMAL, TINYINT, BOOLEAN, VARCHAR, TEXT, ENUM, DATE, DATETIME, TIME, YEAR.
- Conhecer e saber aplicar os principais elementos de configuração das colunas: NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY, UNIQUE, DEFAULT, COMMENT.
- Saber como aplicar, por padrão, o valor de data e hora atual para um campo de data e hora (DATETIME), utilizando o CURRENT_TIMESTAMP, na criação e/ou edição de um registro.

3 °: Teste de Competências

01. Qual a diferença entre MySQL e SQL?
    r~
02. Qual(is) forma(s) temos para criar Bancos de Dados via SQL? Defina a(s) estrutura(s).
    r~
03. Qual sintaxe (o formato) para a criação de tabelas em nosso banco de dados?
    r~
04. No workbench, precisamos indicar a qual banco de dados nos referimos, qual(is) forma(s) temos para fazer esta indicação?
    r~
05. No exemplo:

```SQL
CREATE TABLE nome_tabela(
    a. coluna VARCHAR(45) DEFAULT ‘nada’ COMMENT ‘coluna de exemplo’
);
```

Para que servem os comandos COMMENT e DEFAULT?

r~

06. Caso queiramos cadastrar uma coluna que possui valores predefinidos, qual tipo de dados do SQL aplicamos a ela?

r~

07. Para que serve o termo a seguir?

```SQL
    a. IF NOT EXISTS
```

r~

08. Para que serve o termo “UNIQUE”?

r~

09. O que é o CURRENT_TIMESTAMP?

r~

10. Qual a importância das chaves primárias?

r~

---

4 °: Proposta de Exercício

Desenvolver um banco de dados que seja capaz de armazenar os dados do exercício de boletim, relacionando turmas, alunos, bimestres e a nota em cada bimestre.

.

ETAPA IV

0 °: Referências

- PHP - FUNCTIONS
- PHP - ARGUMENTOS DE FUNÇÕES
- PHP - TRY CATCH
- PHP - MYSQLI
- PHP - MYSQLI PREPARE
- PHP - MYSQLI BINDPARAM
- PHP - FOREACH
- PHP - FOR
- PHP - WHILE
- PHP - DO WHILE

1 °: Objetos de Conhecimento

- PHP (parte 4) - funções;
- PHP (parte 5) - Conectando ao banco, via mysqli, e executando SQL;
- PHP (parte 6) - laços.

2 °: Habilidades Desejadas

- Conhecer as estruturas básicas de uma função;
- Saber quando utilizar parâmetros / argumentos em uma função;
- Saber como retornar valores de uma função;
- Saber quando dividir os scripts em funções, desenvolvendo um código mais organizado e inteligível;
- Conhecer e saber utilizar os principais métodos mysqli, como: mysqli_connect, mysqli_query, mysqli_num_rows, mysqli_fetch_all, mysqli_fetch_array, mysqli_fetch_assoc;
- Entender o que são e para que servem os laços de repetição;
- Conhecer as estruturas básicas dos laços: foreach, for, while e do-while;
- Saber as diferenças e como utilizar cada um dos laços (previamente citados).

3 °: Teste de Competências

01. O que são e para que servem as funções?
    r~
02. O que são e para que servem os parâmetros / argumentos das funções?
    r~
03. Qual a sintaxe de conexão com o banco via mysqli?
    r~
04. Qual método, mysqli, utilizamos para executar uma consulta sql?
    r~

05. Quando executamos uma consulta SELECT, os registros já ficam acessíveis pelo PHP?
    r~
06. Quais são e para que servem os principais métodos mysqli_fetch?
    r~
07. Considerando a resposta da pergunta anterior, qual o diferencial entre cada um desses métodos?
    r~
08. O que é um laço de repetição?
    r~
09. Em qual tipo de situações o laço mais indicado seria o do-while?
    r~
10. Qual funcionalidade o foreach entrega para nós?
    r~

---

4 °: Proposta de Exercício

Otimizar o código do boletim com o uso das funções e laços.

ETAPA V

0 °: Referências

- SQL - INSERT
- SQL - SELECT
- SQL - ORDER BY
- SQL - WHERE
- SQL - UPDATE
- SQL - DELETE
- SQL - AS
- SQL - INNER JOIN
- SQL - EXISTS
- SQL - DISTINCT
- SQL - GROUP BY
- SQL - COUNT()
- SQL - SUM()
- SQL - BETWEEN
- SQL - CAST()

1 °: Objetos de Conhecimento

- MySQL e SQL (parte 4) - CRUD;
- MySQL e SQL (parte 5) - Cardinalidade entre tabelas;
- MySQL e SQL (parte 6) - Buscas especiais (INNER JOIN, EXISTS, DISTINCT e GROUP BY, COUNT, AVG, MAX, MIN, SUM);
- MySQL e SQL (parte 7) - Modelagem.

2 °: Habilidades Desejadas

- Conhecer as estruturas e saber utilizar as quatro operações básicas do CRUD (INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE), através do SQL;
- Saber utilizar a cláusula WHERE;
- Saber utilizar os conectivos AND e OR;
- Saber aplicar as relações de cardinalidade, as relações de chaves estrangeiras entre tabelas;
- Saber quando utilizar relações de cardinalidade de 1:1, 1:n e n:m;
- Saber utilizar buscas em múltiplas tabelas, utilizando o INNER JOIN;
- Saber realizar consultas especiais, com o auxílio do EXISTS;
- Saber realizar consultas mediante o agrupamento de valores semelhantes, utilizando o DISTINCT e o GROUP BY.
- Saber realizar toda a configuração do banco, já previamente conhecida, via código, através da modelagem.

3 °: Teste de Competências

01. O que é o CRUD?
    r~
02. O que significa cada letra da sigla CRUD?
    r~
03. Qual a importância (para que serve) o WHERE em nossas consultas SQL?
    r~
04. Através do WHERE, consigo editar ou excluir mais de um registro?
    r~
05. No INNER JOIN, precisamos indicar a qual tabela as colunas se referem. Contudo, não é prático digitar todo o nome da tabela para fazer esta referência. Isto posto, como podemos "apelidar" as tabelas para referenciá-las de uma melhor forma?
    r~
06. Ao utilizarmos o GROUP BY é comum utilizarmos, também, o COUNT(*), qual o papel deste método SQL?
    r~
07. Há algum erro no exemplo abaixo?
    ```SQL
    a. SELECT COUNT(*) AS Quantidade, TPU.tipo_user AS 'Tipo do Usuário' FROM usuarios U INNER JOIN tipos_user TPU ON TPU.id = U.id_tipo_user GROUP BY U.id_tipo_user
    ```
    r~
08. Utilizando o ORDER BY, como podemos ordenar os resultados de um SELECT do mais recente para o menos recente?
    r~
09. Qual o papel do CAST?
    r~
10. Em um sistema de vendas, temos como cadastrar promoções sazonais. Na black friday, cadastramos um período de promoção, podemos realizar uma busca por todas as vendas realizadas nesse período?
    r~

---

4 °: Proposta de Exercício

Finalizar o exercício do boletim fazendo com que se comunique completamente com o banco de dados, os formulários devem executar o cadastro no banco de dados, e as páginas de exibição devem puxar os dados do banco. Além disso, deve ser montada uma navegação no sistema com uma página para selecionar a turma, outra para selecionar o aluno, a qual deve oportunizar a opção de edição das notas do estudante.

ENCERRAMENTO

Entrega do sistema de notas com login, níveis de usuário professor e aluno, através dos quais, sendo professor, lhe é disponibilizada a função de cadastrar e editar as notas dos alunos, bem como de ver o boletim de qualquer aluno, enquanto o usuário do estudante apenas lhe permite ver seu boletim.

COUDE ESCOLA DE TECNOLOGIA - PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

CURSO DE PROGRAMAÇÃO FULL STACK PHP

COMPILADO DAS ETAPAS DO CURSO E SEUS CONTEÚDOS

Feira de Santana/BA - 2024.2
COUDE

2. HTML & CSS

ETAPA I

0 °: Referências

- HTML
- HTML - VOCABULÁRIO

1° : Objetos de Conhecimento

- HTML (parte 1) - Estrutura e funcionamento;
- HTML (parte 2) - Principais Elementos.

2° : Habilidades Desejadas

- Saber o que é, como funciona e como utilizar o HTML;
- Saber a diferença e o motivo de uso das tags de abertura e fechamento, bem como de tags de auto fechamento;
- Conhecer e saber quando utilizar as principais tags HTML: div, span, hr, br, ul, ol, li, a, h1(.. 6), p, img, header, footer, section, main, form, input;
- Compreender cada elemento e propriedade da estrutura básica de um código HTML.

3° : Teste de Competências

01. O que é o HTML e para que serve?
    r~
02. Toda tag HTML precisa de fechamento?
    r~
03. O que são e para que servem as propriedades de uma tag HTML?
    r~
04. Quando queremos identificar melhor tags HTML, temos dois modos principais, quais são eles?
    r~
05. Para que servem a tag form?
    r~
06. Como definimos campos para entrada de dados de um formulário?
    r~
07. Cite 3 tags de auto fechamento?
    r~
08. Cite duas tags, nas quais as suas propriedades são fundamentais?
    r~

09. Em alguns projetos, as tags center, b, ou propriedades como align, são utilizadas. Essas tags e propriedades são exclusivamente para aplicar estilos ao elemento. Hoje, considerando a finalidade de uso do HTML5, é prudente continuar a utilizar tais tags/propriedades?
r~
10. Por que é fundamental que utilizemos tags semânticas em nossa estrutura HTML?
r~

4° : Proposta de Exercício

Montar a visualização estruturada dos dados de um determinado entretenimento, contendo: título, classificação, duração, diretor, avaliação, sinopse, capa (imagem), trailer, enfim… o que houver cadastrado. A estruturação deve ser feita utilizando o HTML semântico, baseando-se em sites como AdoroCinema.com.

ETAPA II

0 °: Referências

- CSS INTRODUÇÃO
- CSS SELETORES
- CSS SELETORES PSEUDO-CLASSES
- CSS - TRANSITIONS
- CSS SELETORES PSEUDO-ELEMENTS
- CSS PROPRIEDADE DE TEXTO
- CSS PROPRIEDADE DISPLAY
- CSS CONSTRUINDO LAYOUTS
- CSS STYLE FORMS
- CSS STYLE TABELAS

1° : Objetos de Conhecimento

- CSS (parte 1) - estrutura e funcionamento;
- CSS (parte 2) - Principais aplicações (edições de texto, edições de margem - externas e internas -, edições de tamanho e proporção, tipos de seletores);
- Estilizando os formulários;
- HTML (parte 4) - tabelas.

2° : Habilidades Desejadas

- Saber quais são, e como aplicar, os três modos de uso das CSS (inline, interno e externo);
- Saber quais são as três principais estruturas das CSS (seletor, propriedade e valor);
- Saber utilizar as propriedades básicas de texto como: font-family, font-size, font-style, font-weight, text-indent, text-align, text-transform, text-decoration, text-shadow;
- Saber utilizar as principais propriedades de tamanho e espaçamento, como: height, max-height, min-height, width, max-width, min-width, margin, margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left, padding, padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left;
- Conhecer as principais unidades de medida: px, pt, cm, mm, %, vh, vw, em, rem;
- Conhecer e saber aplicar as estruturas de uma tabela: table, thead, tbody, tfoot, tr, th e td;

3° : Teste de Competências

1. Quais são os 3 tipos de uso das CSS que temos?
   r~

2. Quais são as 3 estruturas principais das CSS?
   r~
3. Existem alguns efeitos bem corriqueiros ao se tratar sobre formatação de texto, a saber: cor e tamanho do texto, tipo da fonte (família), negrito, itálico, sublinhado, margem inicial do parágrafo (indentação). Escreva um código CSS que altere todas essas propriedades para todos os elementos p.
   r~
4. O que a propriedade display altera?
   r~
5. Quais são as características de um elemento `display: block;`?
   r~
6. Quais são as características de um elemento `display: inline;`?
   r~
7. Qual a diferença em utilizar o `display: inline;` ou `display: inline-block;`?
   r~
8. Alguns elementos de bloco são: p, h1. section, main, header, footer. Qual a diferença em utilizar os elementos previamente citados ou uma div?
   r~
9. Quais são os 4 elementos HTML principais de uma tabela?
   r~
10. Para que servem os elementos thead, tbody e tfoot?
    r~

4° : Proposta de Exercício

A turma já havia desenvolvido uma página para gerar a visualização de um entretenimento dinamicamente. E, também, já foi passado à turma, o exemplo de funcionamento de uma página de login básica.

A proposta de exercício é que os alunos realizem a mesclagem dessas estruturas unindo a página do entretenimento (Pagina de apresentação do entretenimento), no diretório raiz, à funcionalidade de login, que obtiveram para comentário, em um diretório /admin/, em um novo projeto.

ETAPA III

0 °: Referências

- CSS - DISPLAY FLEX
- CSS - DISPLAY GRID
- CSS - DISPLAY GRID SPAN COLUMN
- CSS - DISPLAY GRID SPAN ROW

1°: Objetos de Conhecimento

- CSS (parte 3) - Displays flex e grid.

2°: Habilidades Desejadas

- Conhecer e saber utilizar os displays flex e grid;
- Conhecer e saber utilizar suas propriedades auxiliares: flex-direction, flex-wrap, flex-flow, justify-content, align-items, gap, grid-template-columns, grid-template-rows, grid-template-area, grid-column, grid-row, grid-gap;

3°: Teste de Competências

01. Qual o objetivo ao se utilizar os displays flex e grid?
    r~
02. Qual propriedade CSS é usada para criar um contêiner de layout de grade?
    r~
03. Como você define o número de colunas em uma grade usando CSS Grid?
    r~
04. No display flex, qual propriedade é usada para definir a direção principal do layout flexível?
    r~
05. Qual das seguintes propriedades CSS é usada para especificar a direção principal do layout flexível?
    r~
06. Qual propriedade CSS é usada para definir o espaçamento dinâmico entre os itens em um layout flexível, na direção do flex-direction?
    r~
07. Como você alinha os itens no eixo oposto ao flex-direction?
    r~
08. Qual propriedade, auxiliar ao CSS Grid, é usada para definir o espaçamento entre as linhas?
    r~
09. Para que serve a propriedade CSS flex?
    r~
10. Como você define o alinhamento vertical dos itens em um contêiner de layout de grade usando CSS Grid?
    r~

4°: Proposta de Exercício

O exercício proposto é o desenvolvimento da página inicial do painel administrativo. Atualmente, esta página apenas exibe uma mensagem de login (logado, <nome de quem logou>), as opções de sair / logout e o link para a página de cadastrar usuários.

A proposta de exercício consiste, portanto, na reformulação desta página, adicionando a mensagem de login e a opção de sair a um cabeçalho e desenvolvendo, em um formato de cartões, os botões para gerenciamento das funcionalidades do sistema.

ETAPA IV

0 °: Referências

- CSS - POSITION
- CSS - PSEUDO-CLASSES
- CSS - PSEUDO-ELEMENTOS
- CSS - TRANSITIONS

1°: Objetos de Conhecimento

- CSS (parte 4) - position;
- CSS (parte 5) - pseudo-classes e pseudo-elementos.

2°: Habilidades Desejadas

- Saber qual a finalidade da propriedade position;
- Saber utilizar, de forma adequada, cada um dos valores desta propriedade: fixed, sticky, static, relative, absolute;
- Saber quando e como utilizar suas propriedades agregadas: top, bottom, left, right, z-index.

3°: Teste de Competências

01. Qual valor da propriedade position do CSS faz com que um elemento seja removido completamente do fluxo normal do documento?
    r~
02. Quais são os valores possíveis para a propriedade position?
    r~
03. Qual é o valor padrão da propriedade position?
    r~
04. Como funciona o posicionamento relativo (position: relative) em relação à posição original do elemento?
    r~
05. Como funciona o posicionamento absoluto (position: absolute) em relação ao seu contêiner pai?
    r~
06. O que a propriedade z-index faz em relação à propriedade position?
    r~
07. Qual é o objetivo da propriedade position: fixed?
    r~
08. Qual é a diferença entre position: relative e position: absolute?
    r~
09. Em que situações você usaria position: sticky?
    r~

10. No CSS, a propriedade position: relative move um elemento em relação à sua posição original no fluxo normal do documento, sem afetar o layout dos outros elementos.
r~

4°: Proposta de Exercício

Criar um botão flutuante de contado via WhatsApp na página do entretenimento e posicionar de forma mais assimétrica os ícones dos cartões do painel administrativo.

Além disso, fazer funcionar as páginas de gerenciamento (CRUD) dos níveis de usuário, usuários, tipos, categorias e entretenimentos.

ETAPA V

0 °: Referências

- CSS - VARIÁVEIS
- CSS - ANIMATIONS
- CSS - MEDIA QUERIES
- CSS - MEDIA QUERIES - EXEMPLOS

1°: Objetos de Conhecimento

- CSS (parte 6) - variáveis;
- CSS (parte 7) - animações;
- CSS (parte 8) - media queries.

2°: Habilidades Desejadas

- Compreender acerca do funcionamento e uso das variáveis CSS;
- Compreender acerca do funcionamento e uso das animações CSS;
- Saber utilizar as principais propriedades relacionadas as animações, tais como: animation-name, animation-duration, animation-timing-function, animation-delay, animation-iteration-count, animation-direction, animation-fill-mode.
- Conhecer e saber utilizar as media queries.

3°: Teste de Competências

01. A definição de uma variável sempre é aplicada em contexto global, no CSS, sim ou não?
    r~
02. Qual o método utilizado para chamar o valor de uma variável CSS?
    r~
03. Qual a palavra-chave utilizada para definir animações no CSS?
    r~
04. Quando tenho uma animação apenas considerando os frames 0% e 100%, posso usar representações nominais ao invés de percentuais, quais são estes nomes?
    r~
05. É verdade que, ao definir uma animação, já é preciso indicar a qual elemento ela se refere?
    r~
06. Para que serve a propriedade timing-function?
    r~
07. Qual a utilidade das media queries?

r~

08. Qual a palavra chave utilizamos para definir as media queries?

r~

09. Como parâmetros para o funcionamento das media queries, geralmente consideramos a largura da janela do usuário. É verdade que podemos utilizar tanto a propriedade min-width, quanto a max-width?

r~

10. A ordem de definição das media queries não interferem em seu funcionamento.

r~

4°: Proposta de Exercício

Animar o botão de chat da página de entretenimentos, quando o mouse estiver em cima e ajustar a responsividade das páginas do projeto, para que funcionem bem em diferentes tamanhos de tela.

ENCERRAMENTO

Entrega do sistema de entretenimentos, com o cadastro de tipos, categorias, entretenimentos e avaliações funcionando. As páginas devem estar bem estilizadas seguindo um padrão de cores e estilo.

COUDE ESCOLA DE TECNOLOGIA - PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

CURSO DE PROGRAMAÇÃO FULL STACK PHP

COMPILADO DAS ETAPAS DO CURSO E SEUS CONTEÚDOS

Feira de Santana/BA - 2024.2
COUDE

3. PHP POO

ETAPA I

0 °: Referências

- POO - CLASSES
- POO - ATRIBUTOS DE CLASSE
- POO - MÉTODOS MÁGICOS
- POO - OBJETOS
- POO - CONSTRUTORES E DESTRUTORES
- PHP - INTERAÇÕES COM OS OBJETOS

1°: Objetos de Conhecimento

- Preparação de uma estrutura de CRUD pelo PHP - com noções de modulação (include e require) e escalabilidade;
- PHP (parte 7) - (Classes e Objetos).

2°: Habilidades Desejadas

- Ter noção prática dos conceitos de modulação, generalização e escalabilidade;
- Saber diferenciar include e require;
- Saber quando e porque utilizar o include_once ou o require_once;
- Saber instanciar classe utilizando o PHP;
- Conhecer a utilidade do namespace;
- Saber diferenciar o que deve ser public, private ou protected;
- Saber instanciar um objeto a partir de uma classe;
- Saber acessar propriedades e métodos de um objeto.

3°: Teste de Competências

01. Conceitue modulação, generalização e escalabilidade.
    r~
02. Para que servem os métodos include e require?
    r~
03. Qual a diferença dos métodos include e require?
    r~
04. Qual o efeito de se utilizar o `_once` nos métodos include e require?
    r~
05. É possivel “componentizar” elementos da página com PHP, isto é criar modelos de elementos HTML para serem chamados sempre que necessário?

r~

06. Como são instanciadas classes no PHP?

r~

07. Caso queira instanciar uma classe que é a evolução de uma outra classe base, como ficaria o meu código?

r~

08. Qual a utilidade do namespace?

r~

09. Como funciona a instância de objetos a partir das classes?

r~

10. Como é a chamada de métodos e/ou propriedades a partir de um objeto?

r~

4°: Proposta de Exercício

Realize a estruturação de classes básicas, como: Controle, Bloco de Notas; e a estruturação de classes que as estendem, como: ControleTV e Caderno.

Considere como diferença entre bloco de notas e caderno, que o caderno possui matérias, enquanto o bloco de notas não.

ETAPA II

0 °: Referências

- PDO - CONSTRUCT
- PDO - QUERY
- PDO - PREPARE
- PDO - BINDPARAM
- PDO - BINDVALUE
- PDO - EXECUTE
- PDO - FETCH
- PDO - FETCHALL

1°: Objetos de Conhecimento

- Conversão da estrutura de CRUD para objeto;
- PHP (parte 8) - PDO.

2°: Habilidades Desejadas

- Perceber as necessidades de um objeto abstrato, que representa um conceito, uma funcionalidade, e não necessariamente algo material;
- Saber estabelecer a conexão com o banco de dados via PDO;
- Conhecer e saber utilizar os principais métodos associados ao PDO, como: query, prepare, bindParam, bindValue, execute, fetch, fetchAll, rowCount.

3°: Teste de Competências

01. O que é o PDO?
    r~
02. Para que serve o método prepare?
    r~
03. Posso utilizar o bindParam da seguinte maneira: `$stmt->bindParam(1, ‘Zerrai Mundo’)`?
    r~
04. Qual a diferença entre os métodos bindParam e bindValue?
    r~
05. Qual a diferença entre os métodos fetch e fetchAll?
    r~
06. Qual tipo de estrutura de dado o registro assume ao executarmos os métodos fetch() ou fetchAll(), sem parâmetros?
    r~

07. Como podemos forçar uma estrutura de dados específica para o retorno do registro dos métodos fetch?
    r~
08. Caso deseje obter os registros no formato de arrays associativos, como fica o meu código?
    r~
09. Para que serve o método rowCount e o que ele retorna para cada comando do CRUD?
    r~
10. Caso haja algum erro na execução do código SQL, como obtemos o erro que houve?
    r~

4°: Proposta de Exercício

Estruturação da conversa do sistema entretenimentos com o banco de dados, através das classes e do PDO.

COUDE ESCOLA DE TECNOLOGIA - PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

CURSO DE PROGRAMAÇÃO FULL STACK PHP

COMPILADO DAS ETAPAS DO CURSO E SEUS CONTEÚDOS

Feira de Santana/BA - 2024.2
COUDE

4. JAVASCRIPT

ETAPA I

0 °: Referências

- JS - TIPOS DE DADOS
- JS - VAR
- JS - LET
- JS - CONST
- JS - OPERADORES
- JS - IF
- JS - VERIFICADOR TERNÁRIO
- JS - SWITCH

1°: Objetos de Conhecimento

- JavaScript (parte 1) - overview;
- JavaScript (parte 2) - Variáveis e constantes;
- JavaScript (parte 3) - Operadores e verificadores condicionais.

2°: Habilidades Desejadas

- Saber os tipos de dados que o JavaScript considera;
- Saber como utilizar variáveis e constantes, utilizando var, let e const;
- Saber quais são e como utilizar os operadores aritméticos;
- Saber quais são e como utilizar os operadores comparativos;
- Saber quais são e como utilizar os operadores lógicos;
- Saber como funciona e como utilizar o if, if - else, if - else if ou if - else if - else;
- Saber como funciona e como utilizar o verificador ternário;
- Saber como funciona e como utilizar o switch;

3°: Teste de Competências

01. Qual(is) o(s) tipo(s) de dado(s) do JavaScript equivalente(s) aos arrays associativos PHP?
    r~
02. Qual a diferença entre o var e o let?
    r~
03. Para que serve o termo `const`?
    r~

04. Há alguma diferença entre os operadores que vimos no PHP para o que estamos vendo no JavaScript?
    r~
05. Para que serve o termo “use strict” no JavaScript?
    r~
06. Quais são os delimitadores que utilizamos para instanciar um objeto JavaScript?
    r~
07. Qual(is) a(s) sintaxe(s) corretas para acessar propriedades ou métodos de objetos no JavaScript?
    r~
08. No que tange às estruturas condicionais, há alguma diferença sintática entre o uso no php e JavaScript?
    r~
09. O que consideramos como escopo no JavaScript?
    r~
10. Variáveis let podem ser redeclaradas?
    r~

4°: Proposta de Exercício

Sobre as cores (utilizadas apenas para didática)

- Todas as células com o fundo azul representam o nome dos dados;
- todas as células com o valores preenchidos e o fundo branco, são dados que nós indicamos (atribuindo-os a variáveis, por exemplo);
- Todas as células com o fundo cinza representam resultados do uso dos operadores e lógicas que vimos.

Sobre as situações

- Notas de 1 até 4: PÉSSIMO;
- Notas de 4 até 6: RUIM;
- Notas de 6 até 8: BOM;
- Notas de 8 até 10: EXCELENTE;

Sobre a mensagem final

- A mensagem fica a critério de vocês, porém, tem que condizer com a aprovação ou não.
- Caso o aluno tenha obtido nota de nível EXCELENTE, essas notas entram como um complemento para a mensagem final, destacando-as.
- Para a montagem dessa mensagem vocês precisarão compreender os conceitos da concatenação no JavaScript.

Obs: *o objetivo não é gerar a tabela, a tabela é apenas para auxiliar visualmente. O objetivo é retornar essas informações em um objeto JavaScript com o console.log().*

1° Bimestre	situação 1° Bimestre	2° Bimestre	situação 2° Bimestre	3° Bimestre	situação 3° Bimestre	4° Bimestre	situação 4° Bimestre
5,6	RUIM	7,8	BOM	5,0	RUIM	9,3	EXCELENTE

nota exigida por bimestre	6.0
média final do aluno	6,9
situação do ano	BOM
porcentagem de aproveitamento	69,25%

mensagem final
Parabens, você foi aprovado neste ano letivo situado em um nível BOM, com uma porcentagem de aproveitamento de 69,25% e uma média final de 6,9.
Destaques: no ano letivo que findou, o aluno obteve em 1 unidade(es) uma situação de nível EXCELENTE. Muito bem!!!

ETAPA II

0 °: Referências

- JS - FUNCTIONS
- JS - FOR
- JS - WHILE
- JS - DO WHILE
- JS - FOREACH
- JS - ARRAY MAP
- JS - LAÇOS

1°: Objetos de Conhecimento

- Funções;
- Laços.

2°: Habilidades Desejadas

- Saber criar funções no javascript, assumindo parâmetros;
- Saber criar funções anônimas e arrow functions;
- Saber retornar valores de uma função;
- Saber utilizar os laços básicos do JavaScript: for, while e do-while;
- Saber utilizar os laços de repetição (métodos de iteração) mais complexos do JavaScript: foreach, reduce, map, filter, sort.

3°: Teste de Competências

01. Temos uma alternativa as funções anônimas no javascript, um pouco mais práticas, qual o nome desse tipo de função?
    r~
02. No javascript, caso precisemos puxar um valor externo à função a cada chamada, o que utilizamos?
    r~
03. Quando precisamos acessar o valor de dentro de uma função, fora dela, no javascript, como fazemos isso?
    r~
04. Há alguma diferença do uso do while e do-while entre o php e o javascript, do ponto de vista sintático?
    r~
05. O for tem algumas variações no javascript. Nesse sentido, para qual objetivo o for - of é, geralmente, utilizado?
    r~

06. O for tem algumas variações no javascript. Nesse sentido, para qual objetivo o for - in é, geralmente, utilizado?
    r~
07. Como se dá a utilização do foreach no javascript, a quais valores temos acesso via parâmetros do callback?
    r~
08. Qual o intuito do método sort, no javascript?
    r~
09. Para que serve o método reduce?
    r~
10. Qual o objetivo do método filter?
    r~

4°: Proposta de Exercício

Atualizar o exercício anterior, adicionando as funcionalidades dos laços de repetição e das funções.

ETAPA III

0 °: Referências

- JS - GET ELEMENT BY ID
- JS - GET ELEMENT BY CLASS
- JS - GET ELEMENT BY TAG NAME
- JS - EVENTOS
- JS - EVENTOS

1°: Objetos de Conhecimento

- JavaScript DOM (parte 1) - Objeto window: Características, principais eventos e utilizações;
- JavaScript DOM (parte 2) - Manipulando elementos da página.;
- Aplicando interatividade à página;

2°: Habilidades Desejadas

- Saber a que se refere o JavaScript DOM;
- Saber o que é o objeto window, a que ele se refere e como utilizar;
- Saber o que são eventos;
- Saber como utilizar os eventos (click, mouseenter, mouseleave, dblclick, input, change, submit);
- Saber como selecionar elementos na página;
- Saber como manipular elementos HTML via JavaScript;

3°: Teste de Competências

01. DOM é sigla para o quê?
    r~
02. A que o D (de DOM) se refere?
    r~
03. Qual(is) a(s) sintaxe(s) corretas para acessar métodos e propriedades do objeto window?
    r~
04. O que são eventos?
    r~
05. Quais formas temos para utilizar os eventos do JavaScript DOM?
    r~
06. Como podemos cancelar o efeito padrão de um evento?
    r~
07. Para que servem o método getElementById?
    r~

08. Qual a diferença entre os métodos querySelector e getElementsByTagName?
    r~
09. Qual a diferença entre os métodos querySelector e querySelectorAll?
    r~
10. O que é um nodeLlist?
    r~

4°: Proposta de Exercício

Realizar ajustes de interatividade para otimizar responsividade (adicionar um botão que abre o menu em telas menores).

Otimizar posicionamento da barra superior da página, para que suma, quando a página for rolada para cima e apareça quando a página for puxada para baixo.

ETAPA IV

0 °: Referências

- HTML - PROPRIEDADES PERSONALIZADAS

1°: Objetos de Conhecimento

- Personalização de inputs text, checkbox, radio, file, [...];
- HTML (parte 5) - Propriedades html personalizadas (para formato da máscara e valores aceitos, por exemplo).

2°: Habilidades Desejadas

- Saber aplicar máscaras aos inputs, como CPF, CNPJ, Telefone, [...];
- Saber checar se valor do input está pertinente às regras do sistema;
- Saber estilizar melhor inputs checkbox, radio e file, utilizando o label;
- Saber utilizar propriedades HTML personalizadas (data-) para auxiliar na manipulação dos elementos.

3°: Teste de Competências

01. Como conseguimos puxar o valor de um input via javascript?
    r~
02. O que são expressões regulares e como elas nos ajudam a filtrar valores no javascript?
    r~
03. Como podemos checar quantos caracteres temos no valor de um input?
    r~
04. Como vinculamos o label ao input?
    r~
05. Input (checkbox, radio, file) precisam estar visíveis para que possamos interagir com eles?
    r~
06. Como acesso, via javascript, a propriedade `data-nome`?
    r~
07. Como acesso, via javascript, a propriedade `data-cor-de-fundo`?
    r~
08. Quais eventos nos permitem checar as interações do usuário com os inputs, selects ou textareas?
    r~
09. Como adicionar uma nova opção a um elemento <select> via JavaScript?
    r~
10. Como podemos alterar a opção selecionada de um <select>?

r~

4°: Proposta de Exercício

Criar máscara para inputs de CPF/CNPJ, telefone e celular.

ETAPA V

0 °: Referências

- PHP - API
- JS - ASYNC AWAIT
- JS - FETCH
- JS - PROMISES

1°: Objetos de Conhecimento

- PHP (parte 11) - Criando uma estrutura de API;
- Utilização de promises;
- Utilização de funções assíncronas;
- Envio de formulários via fetch.

2°: Habilidades Desejadas

- Saber como configurar uma API rest, que retorna as informações através de um json;
- Entender o que são promises;
- Saber como criar promises;
- Saber como obter o resultado de uma promise, em caso de sucesso ou falha;
- Entender como funcionam funções assíncronas;
- Saber como obter o resultado de uma promise em funções assíncronas;
- Saber como utilizar o método fetch.

3°: Teste de Competências

01. Quais os métodos para codificação e decodificação json no PHP?
    r~
02. Para o envio de resposta da API utilizamos o var_dump ou o echo?
    r~
03. O que são promises?
    r~
04. Ao definir o callback da promise, temos acesso a quais argumentos?
    r~
05. Quando o objetivo da nossa promise é atingido, qual método chamamos para “exportar” a resposta?
    r~
06. Quando o objetivo da nossa promise não é atingido, por algum motivo, qual método chamamos para “exportar” a resposta?
    r~
07. É possível usar o termo `await` em qualquer função javascript?

r~

08. Ao usar o `await` para aguardar o resultado de uma promise, caso haja algum erro, o que ocorre?

    r~

09. Para que servem os métodos then e catch de uma promise?

    r~

10. O método fetch é uma promise?

    r~

4°: Proposta de Exercício

Aplicar uma página de busca no sistema entretenimentos, onde o formulário de pesquisa é enviado por fetch, e a resposta é montada na tela utilizando o javascript.

ETAPA VI

1°: Objetos de Conhecimento

- Conversão dos formulários do projeto para um modelo via fetch.

2°: Habilidades Desejadas

- Saber como enviar dados via GET;
- Saber como enviar dados via POST;
- Saber configurar a requisição para envio;
- Saber configurar o tipo de resposta que se espera;
- Saber puxar a resposta real da requisição.

3°: Teste de Competências

01. Caso eu queira consumir uma API pública que funciona pelo método GET, como montaria a estrutura do meu fetch?
    r~
02. Caso eu precise fazer uma requisição POST, onde configuro essa informação?
    r~
03. Ao fazer uma requisição GET, como envio os dados?
    r~
04. Ao fazer uma requisição POST, como envio os dados?
    r~
05. Ao fazer uma requisição POST, via fetch, como acesso os dados pelo PHP?
    r~
06. Como faço para pegar todos os dados de um formulário via javascript?
    r~
07. Quando faço uma requisição enviando os dados através de um json, essa informação precisa estar contida no fetch? caso sim, como?
    r~
08. Como faço para codificar uma informação em json, através do javascript?
    r~
09. Ao executar o fetch, já obtenho a resposta desejada da API?
    r~
10. Ao fazer uma requisição que aguarda um json, após o fetch, qual método precisamos utilizar?
    r~

4°: Proposta de Exercício

Converter todos os formulários do sistema de entretenimentos para o funcionamento via fetch, com validações prévias através do javascript.

ENCERRAMENTO

Entrega do sistema entretenimentos com estruturas de processos e de conversação com o banco de dados estruturadas através das classes e havendo uma divisão mais clara entre back e front-end, fazendo com que as conversações entre as páginas / formulários e o back-end aconteça através do consumo de APIs.